ตัวกินพริก (Eater)

(0.5 วินาที 256 MB) พริกเผา

วันหนึ่งคุณเดินเข้าป่าแล้วไปเจอสัตว์หายากนั่นก็คือตัวกินพริก แต่คุณไม่ได้เจอแค่ตัวเดียว คุณดันเจอตัวกินพริกทั้งหมด N ตัว โดยแต่ละตัวมันต้องการพริกตัวละ a_i เม็ด เพราะถ้าให้ไม่ครบมันจะโกรธจนระเบิด แต่สุดท้ายแล้วมันก็กินได้แค่ b_i เม็ดเพราะมันจะอิ่มก่อน คุณก็สามารถนำพริกที่เหลือนั้นไปให้ตัวต่อไปได้และสามารถเลือกจะให้พริกตัวไหนก่อนก็ได้แต่ต้องให้พริกครบทุกตัว ให้คุณหาจำนวนพริกน้อยที่สุดที่ต้องใช้



ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก รับจำนวนเต็มบวก N หมายถึงจำนวนตัวกินพริกทั้งหมดทั้งหมด $(1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5)$

อีก N บรรทัด รับจำนวนเต็มบวก 2 จำนวน คือ a_i, b_i แสดงถึงจำนวนพริกที่ตัวกินพริกต้องการและจำนวนพริกที่มันกินจริงๆ $(1 \leq b_i \leq a_i \leq 10^9)$

ข้อมูลส่งออก

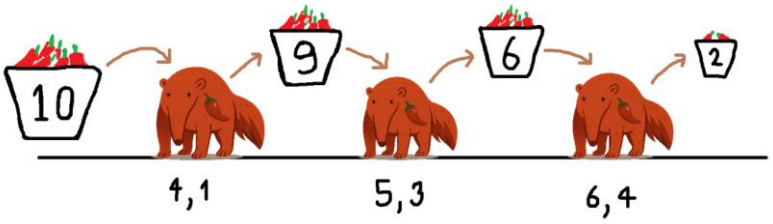
บรรทัดเดียว จำนวนเต็มบวกหนึ่งจำนวน แสดงถึงจำนวนพริกที่น้อยที่สุดที่ต้องใช้

ตัวอย่าง

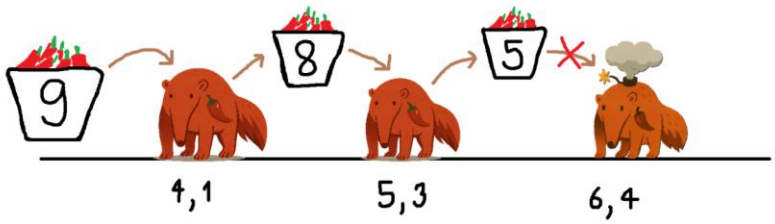
ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 7 4 5 1	8
3 4 1 6 4 5 3	10

คำอธิบายชุดทดสอบ

จากเทสเคสที่ 2 จะเลือกให้พริกกับตัวกินพริกตามลำดับนี้



เริ่มคุณมีพริกทั้งหมด 10 เม็ด หลังจากให้ตัวแรกไปคุณจะเหลืออยู่ 9 เม็ด หลังจากตัวที่สองจะอยู่ 6 เม็ด และสุดท้ายเหลือ 2 เม็ด ทำให้สอดคล้องกับโจทย์



แต่ถ้าเริ่มด้วยพริก 9 เม็ด หลังจากให้ตัวที่สองเสร็จคุณจะเหลือพริกอยู่ 5 เม็ดซึ่งไม่พอสำหรับตัวที่สาม นั่นคือ 6 ทำให้มันระเบิด

เงื่อนไขชุดทดสอบ

ลำดับชุดทดสอบ	
20%	ลำดับของตัวกินพริกเป็นลำดับที่ดีที่สุดแล้ว
80%	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม